Isoliner · Проверка рельефа: прогон на демо и справочник

Шпаргалка по инструментам 2.07-2.10 · QGIS 3.16+ · плагин Isoliner · без GRASS и SAGA

Три инструмента отвечают на три разных вопроса. Запускаются они в одном порядке и дают числа, которые можно показать заказчику.

Вопрос	Инструмент
Насколько ЦМР воспроизводит исходные горизонтали	2.09 Невязка горизонталей против ЦМР
Что будет там, где горизонталей не было	2.08 Разделить горизонтали для проверки, затем 2.09
Не пошла ли поверхность ступенями	2.10 Диагностика террасинга ЦМР

Полный прогон на демо, десять минут

Проверочные данные идут в поставке, скачивать ничего не нужно. Истинная поверхность известна заранее, поэтому видно, что именно теряется при построении.

Шаг 1. Рельеф с оврагами - 2.07 Демо-рельеф, флажок **Овражно-балочная сеть**. Узкий врез между соседними горизонталями это самое тяжёлое место для любой интерполяции, и все дефекты проявляются именно там.

Шаг 2. Горизонтали - 1.04 Изолинии из растра, шаг изолиний 5 м. Это исходные данные и заодно эталон, потому что настоящий рельеф известен.

Шаг 3. Разделить - 2.08 Разделить горизонтали для проверки, откладывать каждую 4-ю отметку. На выходе два слоя, оба с полем **hold**.

Шаг 4. Построить заново - 2.03 Topo2Raster, на вход только **Горизонтали для построения**. Отложенные горизонтали инструмент не видел.

Шаг 5. Невязка - 2.09 Невязка горизонталей против ЦМР. Горизонтали подать объединённым набором (оба слоя шага 3), ЦМР из шага 4. В журнале появятся две цифры, воспроизведение входа и предсказание на отложенных.

Шаг 6. Террасинг - 2.10 Диагностика террасинга ЦМР. ЦМР из шага 4, горизонтали для определения сечения.

На своих данных шаги 1 и 2 не нужны, начинайте с шага 3.

Что означают числа

Величина	Норма	О чём говорит отклонение
Среднее невязки	около нуля, в пределах десятой доли сечения	поверхность систематически сдвинута по высоте
СКО невязки	меньше половины сечения	формы срезаются или в данных шум
Доля промахов больше чем на полсечения	до 5%	горизонтали по такой ЦМР встанут не там, где исходные
Разрыв между двумя цифрами	предсказание хуже, но меньше чем втрое	втрое и больше означает, что форма между горизонталями не восстанавливается
Притяжение к уровням (2.10)	около 1.0	1.5 повод присмотреться, 2.0 и выше означает террасинг

Разрыв между воспроизведением и предсказанием есть всегда, и это нормально. Интерполятор обязан хорошо держать то, что видел. Для рельефа с оврагами разрыв в два-три раза обычное дело. Втрое и больше означает, что форма между горизонталями восстанавливается плохо, и отчёт 2.09 об этом скажет.

Куда смотреть, когда цифры плохие

Большое среднее означает систематический сдвиг по высоте. Ищите ошибку в данных, например перепутанные единицы, смещённую базовую отметку или не ту систему высот.

Большое СКО при среднем около нуля означает, что формы срезаются. Смотрите невязку по отметкам в отчёте. Если она растёт к тальвегам, интерполяция заглаживает врезы, и нужны структурные линии.

Заметная доля промахов на полсечения означает, что горизонтали, снятые с построенной ЦМР, не совпадут с исходными. Карта перестанет совпадать сама с собой, и это увидит любой, кто наложит два слоя.

Притяжение выше двух означает террасинг. Растр кривизны покажет полосы, повторяющие рисунок горизонталей. Помогают структурные линии и более плотная выборка, а не сглаживание, потому что сглаживание уберёт ступени вместе с формами.

Где смотреть на карте

Точки невязок раскрасьте по полю **resid** расходящейся шкалой. Там, где поверхность уходит вниз или вверх целыми участками, дело не в шуме.

Вертикальная кривизна из 2.10. Если полосы на ней повторяют рисунок горизонталей, это террасинг, даже когда отношение притяжения ещё не дошло до двойки.
Гистограмма фазы в отчёте 2.10. Ровная гистограмма означает здоровую поверхность, пик посередине означает, что отметки липнут к уровням.
Профиль поперёк оврага через профиль рельефа QGIS. Узкий врез либо воспроизведён, либо срезан, и это видно без всякой статистики.

Частые вопросы

Почему нельзя проверять по всем горизонталям сразу. Интерполятор их видел, и цифра выйдет красивой и ничего не значащей. Это проверка воспроизведения входа, а не точности.
Почему делим по отметкам, а не по объектам. Соседние звенья той же горизонтали подскажут ответ, поэтому уровень должен исчезнуть целиком.
Почему крайние отметки не откладываются. За пределами набора интерполятор экстраполирует, и невязка там измеряла бы не то, ради чего проверка затевалась.
Что делать, если сечение определилось неверно. Задайте его вручную в 2.09 и 2.10. Автоопределение берёт наименьшую разность между соседними отметками и на наборе с разных карт даёт слишком маленькое число.
Горизонтали оцифрованы редко. Поставьте в 2.09 шаг опробования вдоль горизонтали. При нуле берутся только вершины, и на длинных прямых участках проб мало.

Чего эти числа не измеряют

Невязка меряет согласие поверхности с горизонталями, а не соответствие местности. Если горизонтали сняты неверно, ЦМР воспроизведёт их ошибку, и все цифры будут прекрасными. Для настоящей оценки точности нужны независимые отметки, например геодезические.